

생성형AI·에이전틱AI의 기업신용평가(CSS) 활용

— 국내외 사례와 컨설팅 실무 시사점

CSS 컨설팅 심층 학습자료 · 2026-07-14 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 (내부 학습용)

핵심 요약 (TL;DR)

- Moody's·S&P가 2026년 상반기 에이전틱 AI 기반 'Credit Memo Builder'를 잇달아 출시했고, 국내 신한·하나·기업·수출입은행도 여신심사지원 Agent를 실전 배치하며 **CSS 실무는 "모형 고도화"에서 "심사 워크플로 자동화"로 무게중심이 이동** 중이다.
- 2026년 1월 시행된 AI기본법이 신용평가·대출심사를 '고영향 AI'로 지정하면서 **설명의무·인간 감독·감사추적(auditability)이 법적 요건**이 되었고, 이는 곧 CSS 모형 검증·XAI 체계 컨설팅 수요로 직결된다.
- NICE평가정보도 양자머신러닝(QML) 기반 차세대 신용평가 PoC에서 '설명가능한 양자AI(XQAI)'를 검증 중 — 대안데이터·LLM·설명가능성을 결합한 **3중 고도화 트렌드**가 국내외에서 동시에 나타나고 있다.

1. 배경 / 맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

그동안 신용평가 분야에서 "AI"는 주로 PD/LGD 추정에 XGBoost·랜덤포레스트 같은 **머신러닝 모형**을 적용하는 것을 의미했다. 그러나 2025년 말부터 2026년 상반기 사이, Moody's와 S&P Global이 잇달아 **생성형·에이전틱 AI 기반 신용분석 도구**를 상용화하면서 논의의 축이 바뀌었다. 이는 모형 자체의 예측력 개선이 아니라, **여신심사 의견서 작성 · 재무제표 분석 · 산업동향 요약 · 스코어카드 준비** 등 애널리스트의 업무 전체를 AI 에이전트가 보조하는 방식이다.

동시에 국내에서는 2026년 1월 <인공지능기본법>이 전면 시행되며 대출심사·신용평가·보험 언더라이팅이 '**고영향 AI**'로 분류되어 설명의무·위험관리방안 수립·인간 감독 등의 법적 의무가 발생했다. 금융위원회는 이에 맞춰 「금융분야 통합 AI 가이드라인」 개정을 진행 중이며, 여기에는 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」가 포함되어 데이터 관리, 알고리즘·변수 선정의 합리성을 감독당국이 직접 점검하는 근거가 마련되고 있다.

즉, 은행권은 이미 여신심사 실무에 **생성형 AI**를 배치하기 시작했지만, 이를 뒷받침할 **거버넌스·검증·설명가능성 체계**는 아직 **정비 단계**다. 이 간극이야말로 CSS 컨설팅펌이 제안할 수 있는 핵심 영역이며, 오늘 자료는 이 간극의 실체와 대응 방향을 다룬다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 생성형 AI vs 전통 ML모형 vs 에이전틱 AI — CSS 관점의 구분

구분	정의	CSS 실무 적용 지점
전통 통계/ML 모형	로지스틱 회귀, XGBoost 등으로 PD·등급을 직접 산출	모형 개발·재개발, 변수 선정, 캘리브레이션
생성형 AI (LLM)	비정형 텍스트(재무제표 주석, 뉴스, 산업리포트)를 요약·생성	심사의견서 초안, 정성평가 보조, 대안데이터 텍스트 분석

에이전틱 AI	다단계 작업을 스스로 계획·실행하는 LLM 기반 워크플로 자동화	Credit Memo 자동 작성, 데이터 검증 자동화, 사후관리 알림
---------	--	--

핵심은 생성형/에이전틱 AI가 **PD 산출 모형 자체를 대체하는 것이 아니라**, 모형이 사용할 데이터의 전처리·정성정보 반영·심사보고서 생산을 자동화한다는 점이다. 즉 CSS 모형의 "앞단(데이터·정성평가)"과 "뒷단(심사의견서·모니터링)"을 감싸는 레이어로 자리잡고 있다.

2.2 XAI/설명가능성과 '고영향 AI' 규제 요건의 결합

AI기본법상 고영향 AI로 지정되면 ① 이용자에게 AI 활용 사실 고지, ② 위험관리방안 수립, ③ **설명 요구 시 판단근거 제시(설명 의무)**, ④ 인간의 최종 검토·개입 체계가 요구된다. 대출이 거절된 차주가 "왜 거절되었는지" 설명을 요구할 수 있게 되므로, 기존 SHAP/Feature Importance 기반 XAI 체계로는 부족하고 **생성형 AI가 만든 심사의견서 자체의 근거 추적(citation, provenance)**까지 감사 가능해야 한다는 점이 새로운 난제다.

S&P의 Credit Memo Builder가 "in-line citation(문장 단위 출처 표기)"을 핵심 기능으로 내세운 것도 같은 맥락 — **규제 요건(설명 의무)**과 **상용 제품 설계가 수렴**하고 있다는 신호로 해석할 수 있다.

2.3 할루시네이션·거버넌스 리스크

여신심사에 생성형 AI를 투입할 때 가장 큰 리스크는 "그렇듯하지만 틀린" 요약·수치 생성(할루시네이션)이다. 특히 데이터 품질이 낮거나 파편화된 경우 리스크가 커지며, 에이전트가 스스로 오류를 인지하지 못한다는 점이 은행 등 규제산업에서 치명적이다. 해외 사례를 보면 은행들은 이를 "인간 개입 지점(human-in-the-loop) 설계 + 감사가능한 데이터 기록(auditable data record) + 최종 의사결정은 인간 전문가"라는 3단 구조로 통제하고 있다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 해외 신용평가사

기관	도구/발표시점	내용
Moody's	Credit Memo & Scorecard Agent (2026)	메모 작성·스코어카드 준비를 자동화하는 에이전틱 도구. 리서치·분석 시간을 최대 30% 절감한다고 발표. 등급 산출 자체가 아닌 리서치·분석 보조 에 한정해 적용 중.
S&P Global	Credit Memo Builder™ (2026.6.4 출시)	여신 의사결정보고서 작성을 가속화. "analyst-in-the-loop" 구조, 문장 단위 출처 인용(citation)으로 감사 가능성 확보. 이후 Cohere와 제휴해 LLM 연동 API 확장 (2026.6.8).

3.2 국내 은행

은행	내용
신한은행	법인 여신심사에 생성형 AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입(2026.3). 기업분석 특화엔진을 구축해 심사의견서 작성시간 단축.
하나은행	재무제표·산업동향·업체정보를 AI가 입체 분석해 심사의견 초안을 자동 생성하는 체계를 전 영업점 도입 (2026.3).
한국수출입은행	AI 기반 지능형 워크스페이스 구축, 고객 제출자료와 보유데이터를 AI가 교차분석해 단순반복 데이터검증 자동화(2026.7).

3.3 국내 신용평가·정보사

NICE평가정보는 양자컴퓨팅 기업과 협력해 **양자머신러닝(QML) 기반 차세대 신용평가모델 PoC**를 추진 중이다. 금융이력부족자(Thin-file, 대학생·주부·소상공인)의 잠재신용도를 비금융 대안데이터로 정밀하게 평가하는 것이 목표이며, 평가과정의 투명성을 위한 '**설명가능한 양자AI(XQAI)**' 기술도 함께 검증한다. 이는 앞서 언급한 "설명 의무 대응" 흐름과 맞닿아 있다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- **2026-06-04** S&P Global, Credit Memo Builder™ 정식 출시 — 여신위원회·심사역 대상 AI 초안 자동생성, 인라인 출처 인용 탑재.
- **2026-06-08** S&P Global – Cohere 제휴 발표, 신뢰가능한 금융데이터를 에이전틱 워크플로에 연동하는 LLM-ready API 확장.
- **2026-06-25** IBK기업은행, AI 에이전트 1,000개 돌파 — 여신심사·신용장 업무까지 적용범위 확대 보도.
- **2026-07-09** 한국수출입은행, "가짜 일 건너낸다" — AI 기반 여신심사·서류검토 자동화 추진 보도.
- **2026 상반기** 금융위원회, 「금융분야 통합 AI 가이드라인」 개정안 의견수렴 — AI 활용 7대원칙(거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성) 제시, 2027년 1분기 시행 예정. 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」 포함.
- **2026-01-22** 인공지능기본법 전면 시행 — 대출심사·신용평가·보험 언더라이팅을 '고영향 AI'로 분류, 설명의무·위험관리방안 부과. 판단기준의 모호성에 대한 업계 우려 지속 제기.

5. 컨설팅 실무 시사점

프로젝트/제안서에 바로 활용 가능한 포인트

- **제안 소구점 전환:** "PD 모형 정확도 개선" 단일 소구에서 "모형 정확도 + 심사 워크플로 자동화 + 설명가능성 감사체계"를 묶은 **엔드투엔드 CSS 고도화 패키지**로 확장 제안.
- **고영향 AI 대응 컨설팅:** 은행이 자체 개발/도입한 생성형AI 여신심사 도구에 대해 **AI기본법상 설명의무·위험관리방안 격차분석(Gap Analysis)**을 별도 트랙으로 제안 — 법 시행 초기라 대부분 은행이 대응체계 미비.
- **검증체계 신규 영역:** 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」(데이터 관리 적절성, 알고리즘·변수 합리성)를 반영한 **정기 검증 항목 확대** — 기존 AUC/PSI/캘리브레이션 검증에 "생성형AI 산출물의 근거추적성(citation traceability)" 항목 추가 검토.
- **레퍼런스 활용:** Moody's·S&P 사례(analyst-in-the-loop, 인라인 인용)를 국내 은행 제안서의 "해외 선진사례" 섹션에 인용 — 특히 인간 개입 지점 설계는 국내 감독당국이 요구하는 '보조수단성' 원칙과 직접 연결됨.
- **리스크 소구:** 할루시네이션·감사불가 리스크를 은행 내부통제 관점에서 짚어주는 것이 컨설팅 신뢰도를 높임 — "AI 도입 자체"가 아니라 "도입 후 통제체계"가 감독 이슈의 핵심이라는 점을 강조.
- **차별화 포인트:** NICE평가정보의 XQAI/대안데이터 역량을 내부적으로 벤치마킹해, 고객사(은행) 여신심사 고도화 제안 시 "대안데이터 + 설명가능 AI" 결합 모델을 우리만의 차별화 소구로 활용.

6. 참고자료

- [S&P Global, "Launches Agentic AI-Powered Credit Memo Builder™" \(2026.6.4, press.spglobal.com\)](https://press.spglobal.com)

- [S&P Global – Cohere 제휴 보도자료 \(2026.6.8, PR Newswire\)](#)
- [Moody's, "AI and GenAI Risk Solutions"](#)
- [StackAI, "How Moody's Can Transform Credit Risk Analysis with Agentic AI"](#)
- [전자신문, "신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입" \(2026.3.27\)](#)
- [글로벌이코노믹, "하나은행, AI 기반 지능형 여신 심사 체계 도입" \(2026.3.18\)](#)
- [아주경제, "수은, AI로 여신심사·서류검토 자동화" \(2026.7.9\)](#)
- [아주경제, "IBK기업은행 AI 에이전트 1000개 돌파" \(2026.6.25\)](#)
- [금융위원회, "금융분야 AI 가이드라인 개정방향" 보도자료](#)
- [KDI 경제교육정보센터, "인공지능기본법 하위법령\(안\)의 금융분야 시사점"](#)
- [NICE평가정보, "퀀텀 인텔리전스와 양자AI 기반 신용평가 모델 PoC 추진" 보도자료](#)
- [RepRisk, "Mitigating AI Hallucination Risk in Banking and Credit Decision-Making"](#)
- [Sardine.ai, "Agentic AI in Banking: Compliance Playbook for Audit Readiness"](#)

본 자료는 2026-07-14 기준 웹 검색 결과와 공개 배경지식을 종합해 작성한 내부 학습용 문서입니다. 일부 세부 수치(예: 시간 절감율)는 각 기관의 자체 발표 자료에 기반하며, 실사(due diligence) 없이 검증된 수치가 아니므로 고객 제안서에 인용 시 원문 확인이 필요합니다. AI기본법 하위법령 및 금융분야 통합 AI 가이드라인은 2026년 7월 현재 확정 전 논의 단계로, 시행 시점 및 세부내용은 변경될 수 있습니다.